

Домашнее задание №2

Вариант №25

25

| V/V | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| e1  | 0  |    |    | 3  | 2  |    |    | 5  | 2  |     | 2   |     |
| e2  |    | 0  | 5  |    |    |    |    | 1  |    | 4   |     | 1   |
| e3  |    | 5  | 0  | 1  |    | 2  |    | 3  | 1  |     | 5   |     |
| e4  | 3  |    | 1  | 0  | 5  |    | 5  | 1  |    | 4   | 1   | 5   |
| e5  | 2  |    |    | 5  | 0  |    | 4  |    | 3  |     | 5   | 2   |
| e6  |    |    | 2  |    |    | 0  |    | 1  |    | 5   |     |     |
| e7  |    |    |    | 5  | 4  |    | 0  |    |    | 5   |     |     |
| e8  | 5  | 1  | 3  | 1  |    | 1  |    | 0  | 1  | 2   | 4   |     |
| e9  | 2  |    | 1  |    | 3  |    |    | 1  | 0  | 5   | 2   |     |
| e10 |    | 4  |    | 4  |    | 5  | 5  | 2  | 5  | 0   |     |     |
| e11 | 2  |    | 5  | 1  | 5  |    |    | 4  | 2  |     | 0   |     |
| e12 |    | 1  |    | 5  | 2  |    |    |    |    |     |     | 0   |

1.  $l(e_1) = 0^+$ ;  $l(e_i) = \infty$ , для всех  $i \neq 1$ ,  $p = e_1$ .

Результаты итерации запишем в таблицу

L =

|     |          |
|-----|----------|
| e1  | $0^+$    |
| e2  | $\infty$ |
| e3  | $\infty$ |
| e4  | $\infty$ |
| e5  | $\infty$ |
| e6  | $\infty$ |
| e7  | $\infty$ |
| e8  | $\infty$ |
| e9  | $\infty$ |
| e10 | $\infty$ |
| e11 | $\infty$ |
| e12 | $\infty$ |

2.  $Гр = \{e_4, e_5, e_8, e_9, e_{11}\}$  – все пометки временные, уточним их:

$$l(e_4) = \min[\infty, 0^+ + 3] = 3$$

$$l(e_5) = \min[\infty, 0^+ + 2] = 2$$

$$l(e_8) = \min[\infty, 0^+ + 5] = 5$$

$$l(e_9) = \min[\infty, 0^+ + 2] = 2$$

$$l(e_{11}) = \min[\infty, 0^+ + 2] = 2$$

3.  $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_5) = 2$

4.  $e_5$  получает постоянную пометку  $l(e_5) = 2^+$ ,  $p = e_5$

L =

|    |          |          |
|----|----------|----------|
| e1 | $0^+$    |          |
| e2 | $\infty$ | $\infty$ |
| e3 | $\infty$ | $\infty$ |
| e4 | $\infty$ | 3        |
| e5 | $\infty$ | $2^+$    |
| e6 | $\infty$ | $\infty$ |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| e7  | $\infty$ | $\infty$ |
| e8  | $\infty$ | 5        |
| e9  | $\infty$ | 2        |
| e10 | $\infty$ | $\infty$ |
| e11 | $\infty$ | 2        |
| e12 | $\infty$ | $\infty$ |

5. Не все вершины имеют постоянные пометки,  $\Gamma_p = \{e1, e4, e7, e9, e11, e12\}$  – временные пометки имеют вершины e4, e7, e9, e11, e12, уточним их:

$$l(e4) = \min[3, 2^+ + 5] = 3$$

$$l(e7) = \min[\infty, 2^+ + 4] = 6$$

$$l(e9) = \min[2, 2^+ + 3] = 2$$

$$l(e11) = \min[2, 2^+ + 5] = 2$$

$$l(e12) = \min[\infty, 2^+ + 2] = 4$$

6.  $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e9) = 2$

7.  $l(e9) = 2^+$ ,  $p = e9$

L =

|     |          |          |          |
|-----|----------|----------|----------|
| e1  | $0^+$    |          |          |
| e2  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| e3  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| e4  | $\infty$ | 3        | 3        |
| e5  | $\infty$ | $2^+$    |          |
| e6  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| e7  | $\infty$ | $\infty$ | 6        |
| e8  | $\infty$ | 5        | 5        |
| e9  | $\infty$ | 2        | $2^+$    |
| e10 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| e11 | $\infty$ | 2        | 2        |
| e12 | $\infty$ | $\infty$ | 4        |

8. Не все вершины имеют постоянные пометки,  $\Gamma_p = \{e1, e3, e5, e8, e10, e11\}$  – временные пометки имеют вершины e3, e8, e10, e11, уточним их:

$$l(e3) = \min[\infty, 2^+ + 1] = 3$$

$$l(e8) = \min[5, 2^+ + 1] = 3$$

$$l(e10) = \min[\infty, 2^+ + 5] = 7$$

$$l(e11) = \min[2, 2^+ + 2] = 2$$

9.  $l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e11) = 2$

10.  $l(e11) = 2^+$ ,  $p = e11$

L =

|    |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|
| e1 | $0^+$    |          |          |          |
| e2 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| e3 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 3        |
| e4 | $\infty$ | 3        | 3        | 3        |
| e5 | $\infty$ | $2^+$    |          |          |
| e6 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |

|     |          |          |          |       |
|-----|----------|----------|----------|-------|
| e7  | $\infty$ | $\infty$ | 6        | 6     |
| e8  | $\infty$ | 5        | 5        | 3     |
| e9  | $\infty$ | 2        | $2^+$    |       |
| e10 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 7     |
| e11 | $\infty$ | 2        | 2        | $2^+$ |
| e12 | $\infty$ | $\infty$ | 4        | 4     |

11. Не все вершины имеют постоянные пометки,  $\Gamma_p = \{e1, e3, e4, e5, e8, e9\}$  – временные пометки имеют вершины e3, e4, e8, уточним их:

$$l(e3) = \min[3, 2^+ + 5] = 3$$

$$l(e4) = \min[3, 2^+ + 1] = 3$$

$$l(e8) = \min[3, 2^+ + 4] = 3$$

$$12. l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e3) = 3$$

$$13. l(e3) = 3^+, p = e3$$

L =

|     |          |          |          |          |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| e1  | $0^+$    |          |          |          |          |
| e2  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| e3  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 3        | $3^+$    |
| e4  | $\infty$ | 3        | 3        | 3        | 3        |
| e5  | $\infty$ | $2^+$    |          |          |          |
| e6  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| e7  | $\infty$ | $\infty$ | 6        | 6        | 6        |
| e8  | $\infty$ | 5        | 5        | 3        | 3        |
| e9  | $\infty$ | 2        | $2^+$    |          |          |
| e10 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 7        | 7        |
| e11 | $\infty$ | 2        | 2        | $2^+$    |          |
| e12 | $\infty$ | $\infty$ | 4        | 4        | 4        |

14. Не все вершины имеют постоянные пометки,  $\Gamma_p = \{e2, e4, e6, e8, e9, e11\}$  – временные пометки имеют вершины e2, e4, e6, e8, уточним их:

$$l(e2) = \min[\infty, 3^+ + 5] = 8$$

$$l(e4) = \min[3, 3^+ + 1] = 3$$

$$l(e6) = \min[\infty, 3^+ + 2] = 5$$

$$l(e8) = \min[3, 3^+ + 3] = 3$$

$$15. l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e4) = 3$$

$$16. l(e4) = 3^+, p = e4$$

L =

|    |          |          |          |          |          |       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| e1 | $0^+$    |          |          |          |          |       |
| e2 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 8     |
| e3 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 3        | $3^+$    |       |
| e4 | $\infty$ | 3        | 3        | 3        | 3        | $3^+$ |
| e5 | $\infty$ | $2^+$    |          |          |          |       |
| e6 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 5     |
| e7 | $\infty$ | $\infty$ | 6        | 6        | 6        | 6     |

|     |          |          |          |       |   |   |
|-----|----------|----------|----------|-------|---|---|
| e8  | $\infty$ | 5        | 5        | 3     | 3 | 3 |
| e9  | $\infty$ | 2        | $2^+$    |       |   |   |
| e10 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 7     | 7 | 7 |
| e11 | $\infty$ | 2        | 2        | $2^+$ |   |   |
| e12 | $\infty$ | $\infty$ | 4        | 4     | 4 | 4 |

17. Не все вершины имеют постоянные пометки,  $\Gamma_p = \{e1, e3, e5, e7, e8, e10, e11, e12\}$  – временные пометки имеют вершины e7, e8, e10, e12, уточним их:

$$l(e7) = \min[6, 3^+ + 5] = 6$$

$$l(e8) = \min[3, 3^+ + 1] = 3$$

$$l(e10) = \min[7, 3^+ + 4] = 7$$

$$l(e12) = \min[4, 3^+ + 5] = 4$$

18.  $l(ei^*) = \min[l(ei)] = l(e8) = 3$

19.  $l(e8) = 3^+$ ,  $p = e8$

L =

|     |          |          |          |          |          |       |       |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| e1  | $0^+$    |          |          |          |          |       |       |
| e2  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 8     | 8     |
| e3  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 3        | $3^+$    |       |       |
| e4  | $\infty$ | 3        | 3        | 3        | 3        | $3^+$ |       |
| e5  | $\infty$ | $2^+$    |          |          |          |       |       |
| e6  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 5     | 5     |
| e7  | $\infty$ | $\infty$ | 6        | 6        | 6        | 6     | 6     |
| e8  | $\infty$ | 5        | 5        | 3        | 3        | 3     | $3^+$ |
| e9  | $\infty$ | 2        | $2^+$    |          |          |       |       |
| e10 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 7        | 7        | 7     | 7     |
| e11 | $\infty$ | 2        | 2        | $2^+$    |          |       |       |
| e12 | $\infty$ | $\infty$ | 4        | 4        | 4        | 4     | 4     |

20. Не все вершины имеют постоянные пометки,  $\Gamma_p = \{e1, e2, e3, e4, e6, e9, e10, e11\}$  – временные пометки имеют вершины e2, e6, e10, уточним их:

$$l(e2) = \min[8, 3^+ + 1] = 4$$

$$l(e6) = \min[5, 3^+ + 1] = 4$$

$$l(e10) = \min[7, 3^+ + 2] = 5$$

21.  $l(ei^*) = \min[l(ei)] = l(e2) = 4$

22.  $l(e2) = 4^+$ ,  $p = e2$

L =

|    |          |          |          |          |          |       |   |       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|-------|---|-------|
| e1 | $0^+$    |          |          |          |          |       |   |       |
| e2 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 8     | 8 | $4^+$ |
| e3 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 3        | $3^+$    |       |   |       |
| e4 | $\infty$ | 3        | 3        | 3        | 3        | $3^+$ |   |       |
| e5 | $\infty$ | $2^+$    |          |          |          |       |   |       |
| e6 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 5     | 5 | 4     |
| e7 | $\infty$ | $\infty$ | 6        | 6        | 6        | 6     | 6 | 6     |

|     |          |          |          |       |   |   |       |   |
|-----|----------|----------|----------|-------|---|---|-------|---|
| e8  | $\infty$ | 5        | 5        | 3     | 3 | 3 | $3^+$ |   |
| e9  | $\infty$ | 2        | $2^+$    |       |   |   |       |   |
| e10 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 7     | 7 | 7 | 7     | 5 |
| e11 | $\infty$ | 2        | 2        | $2^+$ |   |   |       |   |
| e12 | $\infty$ | $\infty$ | 4        | 4     | 4 | 4 | 4     | 4 |

23. Не все вершины имеют постоянные пометки,  $\Gamma_p = \{e3, e8, e10, e12\}$  – временные пометки имеют вершины e10, e12, уточним их:

$$l(e10) = \min[5, 4^++4] = 5$$

$$l(e12) = \min[4, 4^++1] = 4$$

24.  $l(ei^*) = \min[l(ei)] = l(e6) = 4$

25.  $l(e6) = 4^+$ ,  $p = e6$

L =

|     |          |          |          |          |          |       |       |       |       |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| e1  | $0^+$    |          |          |          |          |       |       |       |       |
| e2  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 8     | 8     | $4^+$ |       |
| e3  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 3        | $3^+$    |       |       |       |       |
| e4  | $\infty$ | 3        | 3        | 3        | 3        | $3^+$ |       |       |       |
| e5  | $\infty$ | $2^+$    |          |          |          |       |       |       |       |
| e6  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 5     | 5     | 4     | $4^+$ |
| e7  | $\infty$ | $\infty$ | 6        | 6        | 6        | 6     | 6     | 6     | 6     |
| e8  | $\infty$ | 5        | 5        | 3        | 3        | 3     | $3^+$ |       |       |
| e9  | $\infty$ | 2        | $2^+$    |          |          |       |       |       |       |
| e10 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 7        | 7        | 7     | 7     | 5     | 5     |
| e11 | $\infty$ | 2        | 2        | $2^+$    |          |       |       |       |       |
| e12 | $\infty$ | $\infty$ | 4        | 4        | 4        | 4     | 4     | 4     | 4     |

26. Не все вершины имеют постоянные пометки,  $\Gamma_p = \{e3, e8, e10\}$  – временную пометку имеет вершина e10, уточним ее:

$$l(e10) = \min[5, 4^++5] = 5$$

27.  $l(ei^*) = \min[l(ei)] = l(e12) = 4$

28.  $l(e12) = 4^+$ ,  $p = e12$

L =

|     |          |          |          |          |          |       |       |       |       |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| e1  | $0^+$    |          |          |          |          |       |       |       |       |
| e2  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 8     | 8     | $4^+$ |       |
| e3  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 3        | $3^+$    |       |       |       |       |
| e4  | $\infty$ | 3        | 3        | 3        | 3        | $3^+$ |       |       |       |
| e5  | $\infty$ | $2^+$    |          |          |          |       |       |       |       |
| e6  | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 5     | 5     | 4     | $4^+$ |
| e7  | $\infty$ | $\infty$ | 6        | 6        | 6        | 6     | 6     | 6     | 6     |
| e8  | $\infty$ | 5        | 5        | 3        | 3        | 3     | $3^+$ |       |       |
| e9  | $\infty$ | 2        | $2^+$    |          |          |       |       |       |       |
| e10 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 7        | 7        | 7     | 7     | 5     | 5     |
| e11 | $\infty$ | 2        | 2        | $2^+$    |          |       |       |       |       |

|     |          |          |   |   |   |   |   |   |   |                |
|-----|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| e12 | $\infty$ | $\infty$ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 <sup>+</sup> |
|-----|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|

29. Не все вершины имеют постоянные пометки,  $\Gamma p = \{e2, e4, e5\}$  – все смежные вершины имеют постоянную пометку

30.  $l(ei^*) = \min[l(ei)] = l(e10) = 5$

31.  $l(e10) = 5^+$ ,  $p = e10$

L =

|     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| e1  | 0 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| e2  | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | 8              | 8              | 4 <sup>+</sup> |                |                |                |
| e3  | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | 3              | 3 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |                |
| e4  | $\infty$       | 3              | 3              | 3              | 3              | 3 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |
| e5  | $\infty$       | 2 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| e6  | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | 5              | 5              | 4              | 4 <sup>+</sup> |                |                |
| e7  | $\infty$       | $\infty$       | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              |
| e8  | $\infty$       | 5              | 5              | 3              | 3              | 3              | 3 <sup>+</sup> |                |                |                |                |
| e9  | $\infty$       | 2              | 2 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |                |                |                |
| e10 | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | 7              | 7              | 7              | 7              | 5              | 5              | 5              | 5 <sup>+</sup> |
| e11 | $\infty$       | 2              | 2              | 2 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |                |                |
| e12 | $\infty$       | $\infty$       | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4 <sup>+</sup> |                |

32. Не все вершины имеют постоянные пометки,  $\Gamma p = \{e2, e4, e6, e7, e8, e9\}$  – временную пометку имеет вершина e7, уточним ее:

$l(e7) = \min[6, 5^+ + 5] = 6$

33.  $l(ei^*) = \min[l(ei)] = l(e7) = 6$

34.  $l(e7) = 6^+$ ,  $p = e7$

L =

|     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| e1  | 0 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| e2  | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | 8              | 8              | 4 <sup>+</sup> |                |                |                |
| e3  | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | 3              | 3 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |                |
| e4  | $\infty$       | 3              | 3              | 3              | 3              | 3 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |
| e5  | $\infty$       | 2 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| e6  | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | 5              | 5              | 4              | 4 <sup>+</sup> |                |                |
| e7  | $\infty$       | $\infty$       | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6              | 6 <sup>+</sup> |
| e8  | $\infty$       | 5              | 5              | 3              | 3              | 3              | 3 <sup>+</sup> |                |                |                |                |
| e9  | $\infty$       | 2              | 2 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |                |                |                |
| e10 | $\infty$       | $\infty$       | $\infty$       | 7              | 7              | 7              | 7              | 5              | 5              | 5              | 5 <sup>+</sup> |
| e11 | $\infty$       | 2              | 2              | 2 <sup>+</sup> |                |                |                |                |                |                |                |
| e12 | $\infty$       | $\infty$       | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4 <sup>+</sup> |                |

Все вершины получили постоянные пометки, которые определяют минимальный путь от начальной вершины до данной.